

Tema 1-Introducción

¿Qué es la Inteligencia artificial?

Para definir la IA, primero debemos entender qué esperamos de un "ser inteligente". La inteligencia no es una capacidad única, sino un conjunto de habilidades. Esperamos que un ente inteligente posea:

- Comunicación y conocimiento interno (autoconocimiento).
- Memoria y capacidad de procesar nuevas experiencias.
- Intencionalidad y creatividad.
- Capacidades de inferencia y razonamiento.

Según la RAE, la IA se define como una disciplina científica que crea programas capaces de ejecutar operaciones comparables a la mente humana (aprendizaje, razonamiento lógico).

A nivel europeo, se describe como sistemas que, dada una meta compleja, actúan en su entorno (físico o digital) percibiendo datos, interpretándolos, razonando sobre ellos y decidiendo las mejores acciones.

IA vs Programas convencionales

No todo algoritmo complejo es IA. Por ejemplo, resolver la ecuación $Ax+Bx+C=0$ no requiere inteligencia artificial. Un programa de IA se diferencia porque se adapta, toma decisiones, maneja la incertidumbre y puede aprender o razonar.

Programa de IA	Programa Convencional
Procesos Heurísticos	Procesos Algorítmicos
Pasos Implícitos	Pasos Explícitos
Información y Control Separados	Información y Control Integrados

Un programa convencional es como un tren sobre raíles: sigue una ruta explícita e inamovible para llegar a su destino. Un programa de IA es como un coche todoterreno con GPS: se le da un destino (meta), pero calcula su propia ruta de forma heurística, adaptándose si encuentra un atasco o un obstáculo imprevisto (mancha, incertidumbre).

Breve historia de la IA

La evolución de la IA ha estado marcada por ciclos de gran entusiasmo seguidos de decepciones profundas (conocidos como "primaveras" e "inviernos" de la IA) debido a expectativas incumplidas y retirada de financiación.

Precursores: Alan Turing propuso que una computadora podría llamarse inteligente si lograba engañar a un humano haciéndole creer que era una persona (El Test de Turing).

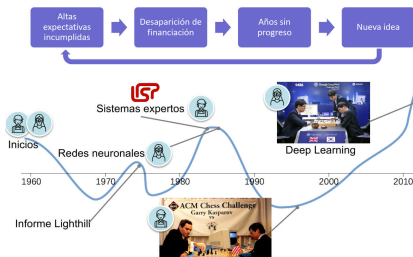
El Nacimiento (1952-1956): El hito fundacional fue el Proyecto de Investigación de verano en Dartmouth en 1956, organizado por figuras como McCarthy, Minsky, Newell y Simon, bajo la premisa de investigar si era posible construir máquinas inteligentes.



Dos Corrientes de Pensamiento:

- Pulcros (Perspectiva formal): Centrados en la lógica, los marcos y el razonamiento simbólico.
- Desaliñados (Perspectiva funcional): Centrados en el conexionismo (redes neuronales).

Los Años Dorados (1956-1974): Se lograron comportamientos aparentemente increíbles, pero se cometió el error de subestimar la dificultad real de los problemas. Hubo expectativas altísimas.



Simbólica vs Subsimbólica

IA simbólica

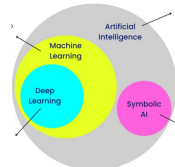
Basada en modelos que contienen conocimiento explícito.

- Utiliza símbolos, reglas, hechos y ontologías.
- Funcionamiento: Razonan mediante inferencia lógica y separan el conocimiento del razonamiento. Se nutren de fuentes de conocimiento, usualmente expertos humanos.
- Ventaja principal: Al ser el conocimiento explícito, tienen una alta explicabilidad. Un ejemplo son los sistemas expertos.

IA subsimbólica

Basada en el conocimiento implícito aprendido a partir de datos.

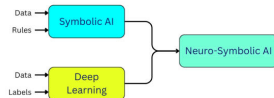
- Funcionamiento: Aprende patrones automáticamente y no utiliza reglas explícitas.
- Casos de uso: Son muy potentes en percepción (imagen, voz, texto). Ejemplos: Deep Learning, aprendizaje por refuerzo.
- Limitaciones: Suelen requerir grandes volúmenes de datos, tienen un alto coste computacional, sufren de baja explicabilidad (sistemas de "caja negra") y tienen riesgo de adquirir sesgos.



El futuro: Neuro-simbólica y ético

Como la IA subsimbólica (Deep Learning) presenta problemas de opacidad, sesgos y alto consumo energético, la tendencia actual es la Hibridación (IA Neuro-Simbólica). Esto busca unir "lo mejor de los dos mundos": la robustez del conocimiento experto con la potencia del aprendizaje desde datos.

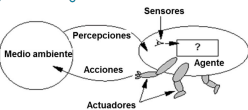
Esto es crucial por la regulación actual, como la EU AI Act, que clasifica los riesgos de la IA en cuatro niveles:



1. Riesgo Inaceptable: Puntuación social, vigilancia masiva.
2. Alto Riesgo: Acceso a empleo, educación, servicios públicos.
3. Riesgo Limitado: Suplantación (Deep Fakes), reconocimiento de emociones.
4. Riesgo Mínimo: Chatbots simples, reconocimiento de voz básico.

La IA explicable beneficia aportando transparencia, confianza, reducción de sesgos y facilita el cumplimiento normativo.

Agentes Inteligentes



Formalizamos los programas inteligentes como Agentes.

Un agente es un programa de ordenador que exhibe cierto comportamiento inteligente al percibir su entorno a través de sensores y actuar sobre él mediante actuadores.

- La Función del Agente: Es el núcleo teórico. Correlaciona las percepciones con las acciones. Se representa matemáticamente como $f: \text{percepciones} \rightarrow \text{acción}$

Agente = Arquitectura + Programa

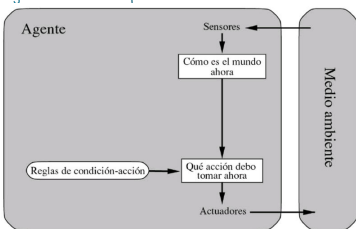
La Arquitectura debe contener:

- Componente de percepción, facilita las percepciones de los sensores
- Componente de selección de acciones
- Componente de acción, activa los actuadores

secuencias de percepción	acción a llevar a cabo
...	...
...	...

Tipos básicos de agentes

Agente Reactivo Simple



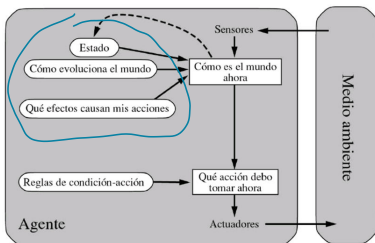
Es el más sencillo. Toma decisiones basadas únicamente en las percepciones actuales.

Su inteligencia es limitada, actuando mediante "reflejos" usando reglas de condición-acción.

Veo semáforo en rojo → paro

Agente Basado en Modelos

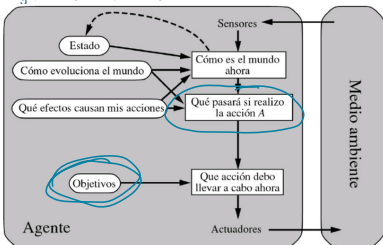
Mantiene un estado interno.



Guarda información sobre dos cosas críticas: (1) cómo evoluciona el mundo de forma independiente y (2) qué efectos causan sus propias acciones en el mundo

Si llueve busco abrigo o paraguas → patina

Agente Basado en metas

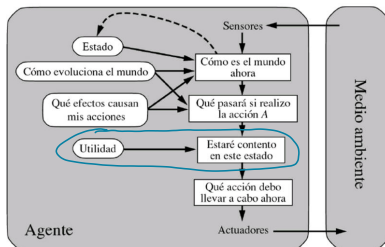


Además del estado, conoce una serie de objetivos a alcanzar.

Planifica secuencias de acciones ponderando "qué pasará si realizo la acción A" para lograr sus metas.

Quiero llegar al trabajo asígne uno calles para llegar

Agente Basado en Utilidad



El más avanzado. No solo busca una meta, sino que cada estado tiene asociada una "utilidad" (un valor numérico que representa la bondad del estado).

El agente decide intentando alcanzar los estados que le reporten la mayor utilidad posible ("Estaré contento en este estado")

Ejemplo: menos gasto de gasolina, menos peajes, etc → "Máxima utilidad" del viaje

Tipos de problemas

El comportamiento del agente dependerá de la naturaleza del entorno al que se enfrenta. Se clasifican principalmente en dos ejes:

- Por su **Determinismo**:
 - Determinista: Cada acción del agente lleva a un estado que es predecible y seguro. (Ej: El Ajedrez).
 - Estocástico: El estado resultante depende en parte de un elemento aleatorio, no solo de la acción. (Ej: La conducción autónoma).
- Por su **Observabilidad**:
 - Completamente observable: Los sensores permiten al agente conocer el estado absoluto y completo del entorno. (Ej: Un crucigrama).
 - Parcialmente observable: El agente solo puede obtener una noción parcial o incompleta del estado actual. (Ej: Jugar al solitario con las cartas boca abajo).

Problema	Determinismo	Observabilidad	Nº agentes
Crucigrama	Determinista	Completa	Único
Ajedrez	Determinista	Completa	Multiagente
Solitario (cartas)	Determinista	Parcial	Único
Conducción autónoma	Estocástico	Parcial	Multiagente
Clasificación imágenes	Determinista	Completa	Único